

Semestre S1

La Géodésie Géométrique

Capsule 2

Géométrie de l'ellipsoïde de révolution

Reda Yaagoubi, Ph.D.
Email: r.yaagoubi@iav.ac.ma

Capsule 2: Géométrie de l'ellipsoïde de révolution



Sommaire

- I. Ellipse
- II. Ellipsoïde de révolution
- III. Sections normales
- IV. La Géodésique

Capsule 2: Géométrie de l'ellipsoïde de révolution

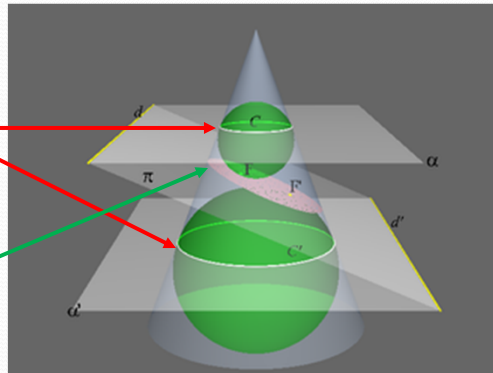


L'ellipse

Une **ellipse** est une **courbe mathématique 2D** qui résulte de l'**intersection d'un plan est un cône**.

Le cercle est un cas particulier de l'ellipse

Ellipse

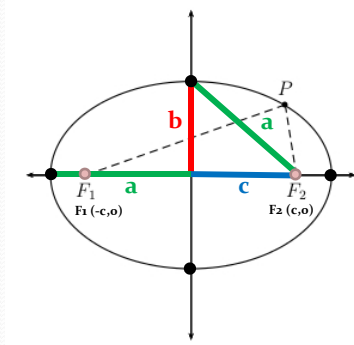


Capsule 2: Géométrie de l'ellipsoïde de révolution



L'ellipse

Également une **ellipse** est défini comme l'ensemble de points dans un plan dont la somme des distances par rapport à deux points fixe F_1 et F_2 est **constante**.



Démonstration en classe!

$$F_1P + F_2P = 2a$$



Équation de l'ellipse:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

En général:

$$\frac{(x - x_o)^2}{a^2} + \frac{(y - y_o)^2}{b^2} = 1$$

Capsule 2: Géométrie de l'ellipsoïde de révolution



L'ellipse

Les paramètres d'une ellipse

- Foyers de l'ellipse: F_1 et F_2
- Demi grand axe: a
- Demi petit axe: b
- Aplatissement:

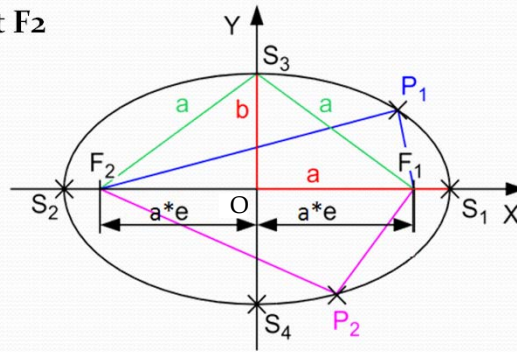
$$f = \frac{a-b}{a}$$

- 1ère Excentricité: e

$$e = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a}$$

- 2ème Excentricité: e'

$$e' = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{b}$$



$$e^2 = 2f - f^2$$

Capsule 2: Géométrie de l'ellipsoïde de révolution

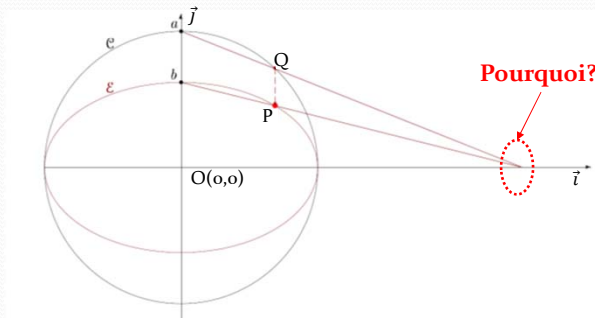


L'ellipse

La relation entre le cercle et l'ellipse

Une **ellipse** $\mathcal{E}$ est une image d'un **cercle** $\mathcal{C}$ de **centre** O , de **rayon** a , et ce par une **affinité orthogonale** de base $(O, \vec{i})$ et de rapport b/a .

Démonstration en classe!



Équation du cercle:
 $x^2 + y^2 = a^2$



Équation de l'ellipse:
 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

En général:

$$\frac{(x - x_0)^2}{a^2} + \frac{(y - y_0)^2}{b^2} = 1$$

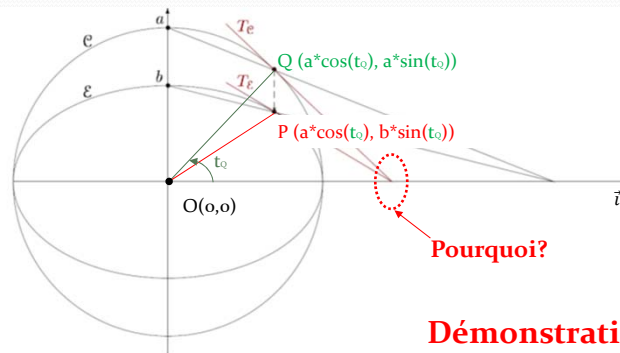
Capsule 2: Géométrie de l'ellipsoïde de révolution



L'ellipse

La relation entre le cercle et l'ellipse

De même, la **tangente en un point P** sur l'ellipse et la **tangente en le point homologue Q** sur le cercle **s'intersectent sur le même point** par rapport à l'axe $(O, \vec{i})$.



Équation de la
Tangente à l'ellipse :

$$\frac{xx_p}{a^2} + \frac{yy_p}{b^2} = 1$$

Équation de la
Tangente au Cercle:

$$\frac{xx_q}{a^2} + \frac{yy_q}{a^2} = 1$$

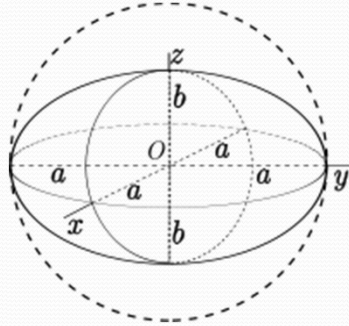
Démonstration en classe!

Capsule 2: Géométrie de l'ellipsoïde de révolution



L'ellipsoïde de révolution

L'**ellipsoïde de révolution** est une **surface tridimensionnelle** obtenue par la **rotation d'une ellipse par rapport à l'un des ses axes**. Il est utilisé pour la **modélisation mathématique de la forme de la terre**.



Rotation autour du petit axe b

Équation de l'ellipsoïde de révolution:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2} = 1$$

En général:

$$\frac{(x - x_0)^2}{a^2} + \frac{(y - y_0)^2}{a^2} + \frac{(z - z_0)^2}{b^2} = 1$$

?

Capsule 2: Géométrie de l'ellipsoïde de révolution

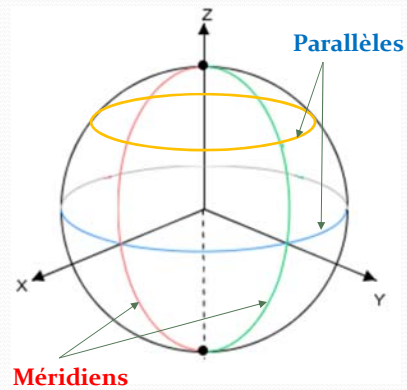


L'ellipsoïde de révolution

L'**ellipsoïde de révolution** joue un rôle primordiale dans la géodésie car il constitue la **surface de référence** pour le **positionnement planimétrique** (**Datum horizontal**).

Le **méridien** est une **ellipse** qui est définie par l'**intersection** d'un **plan** contenant l'**axe de rotation** de l'ellipsoïde de révolution, et qui est **perpendiculaire au plan (O,X,Y)**, avec l'ellipsoïde de révolution.

Le **parallèle** est un **cercle** qui est définie par l'**intersection** d'un **plan** **parallèle au plan (O,X,Y)**, avec l'ellipsoïde de révolution.



Capsule 2: Géométrie de l'ellipsoïde de révolution

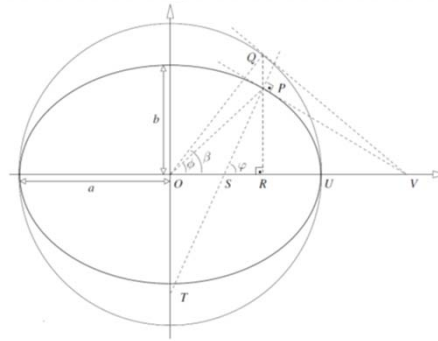


L'ellipsoïde de révolution

Les différents types de latitude

La **latitude** peut être définie dans un **méridien** selon trois manières:

- La **latitude géographique** φ : est l'angle défini par la **direction de la normale au méridien** par rapport au **plan (O,X,Y)**.
- La **latitude géocentrique** ϕ : est l'angle défini **par la ligne liant le point en question avec l'origine** par rapport au **plan (O,X,Y)**.
- La **latitude réduite** β : est l'angle défini **par la ligne liant le point homologue du point en question avec l'origine** par rapport au **plan (O,X,Y)**.



Capsule 2: Géométrie de l'ellipsoïde de révolution



L'ellipsoïde de révolution

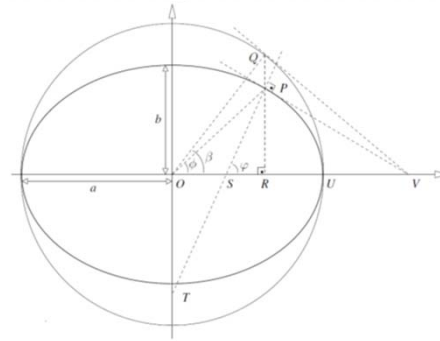
Les différents types de latitude

Les relations entre les différentes latitudes:

$$\tan \beta = \frac{a}{b} \tan \phi.$$

$$\tan \varphi = \frac{a}{b} \tan \beta.$$

$$\tan \varphi = \frac{a^2}{b^2} \tan \phi.$$



Démonstration en classe!

Capsule 2: Géométrie de l'ellipsoïde de révolution

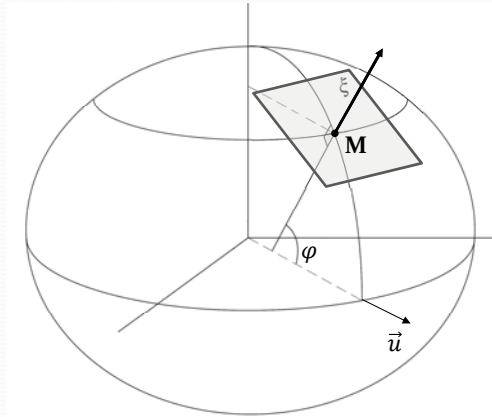


L'ellipsoïde de révolution

Les sections normales à l'ellipsoïde

Le **plan tangent** à l'ellipsoïde en un point M est défini par l'ensemble des vecteurs tangents à l'ellipsoïde en ce même point.

La **normale à l'ellipsoïde** ξ en point M est définie par le vecteur normal au plan tangent en ce point.



Capsule 2: Géométrie de l'ellipsoïde de révolution

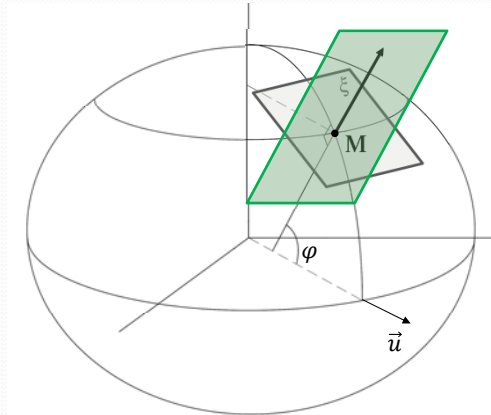


L'ellipsoïde de révolution

Les sections normales à l'ellipsoïde

Un **plan normal** à l'ellipsoïde en un point M est défini par un plan qui **contient le vecteur normal** à l'ellipsoïde en ce même point.

Il **existe une infinité de plans normaux** à l'ellipsoïde en un point M .



Capsule 2: Géométrie de l'ellipsoïde de révolution



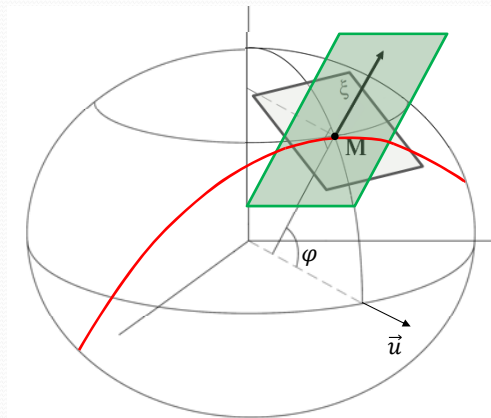
L'ellipsoïde de révolution

Les sections normales à l'ellipsoïde

Une **section normal** est **une courbe plane** qui résulte de **l'intersection entre le plan normal et l'ellipsoïde de révolution**.

Les **méridiens** sont des **sections normales** de l'ellipsoïde dont **le plan normal correspond au plan du méridien**.

Toutes les sections normales à l'ellipsoïde **sont également des ellipses**.



Capsule 2: Géométrie de l'ellipsoïde de révolution

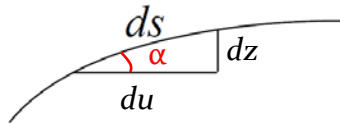


L' ellipsoïde de révolution

La courbure du méridien.

La courbure χ est définie comme la quantité avec laquelle la tangente à une courbe change lorsqu'on se déplace sur la courbe.

En d'autres termes, La courbure χ est égale à la valeur absolue du taux de changement de l'angle définie par la tangente par rapport à la longueur de l'arc.



$$\chi = \left| \frac{d\alpha}{ds} \right|$$

Le rayon de courbure ρ est définie comme l'inverse de la courbure, il est calculer selon la normale à la courbe.

$$\rho = \frac{1}{\chi}$$



Capsule 2: Géométrie de l'ellipsoïde de révolution



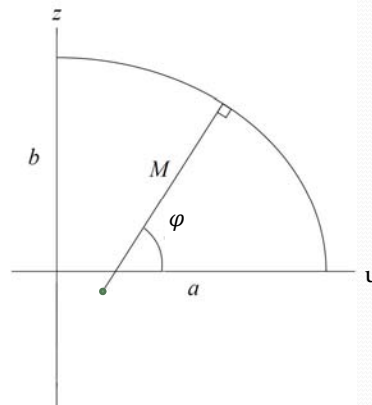
L'ellipsoïde de révolution

La courbure du méridien.

Le rayon courbure du méridien est égale à :

$$M = \frac{a(1 - e^2)}{(1 - e^2 \sin^2 \varphi)^{3/2}}$$

**Démonstration en
classe en tant
qu'exercice!**



Capsule 2: Géométrie de l'ellipsoïde de révolution

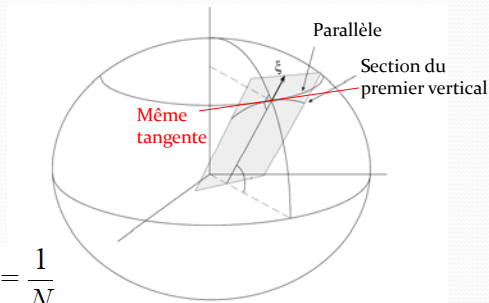


L' ellipsoïde de révolution

La section du premier vertical.

La section du premier vertical est **un autre cas particulier des sections normales**. Elle est définie par la section normale qui est **perpendiculaire au méridien** en un point donné.

À noter que, **La section du premier vertical et le parallèle ont la même tangente au point donné.**



$$\chi_{\text{prime vertical normal section}} = \frac{1}{N}$$

Capsule 2: Géométrie de l'ellipsoïde de révolution



L'ellipsoïde de révolution

La courbure du premier vertical.

Le théorème de Meusnier: Pour toutes les sections C qui ont la même tangente en un point M sur l'ellipsoïde, et dont l'angle du plan (qui contient la section) avec la normal au point est égale à θ_c nous avons:

$$\chi_C \cos \theta_C = \text{constant}$$

Démonstration pour le cas de la sphère en classe en tant qu'exercice!

Pour toutes les sections C qui ont la même tangente en un point M sur l'ellipsoïde, **Il existe une seule qui est une section normale.** Pour cette section normale, nous avons $\theta_c = 0$, Ainsi:

$$\text{constant} = \chi_{\text{normal section}}$$

Capsule 2: Géométrie de l'ellipsoïde de révolution



L'ellipsoïde de révolution

La courbure du premier vertical.

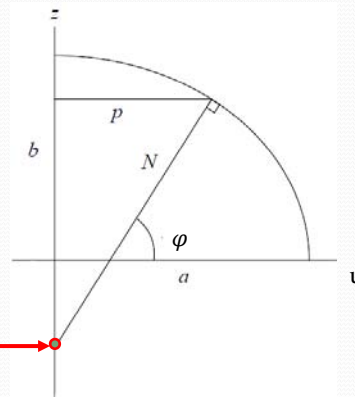
Le rayon de courbure du premier vertical N est:

En appliquant le théorème de Meusnier:

$$\frac{1}{p} \cos \varphi = \frac{1}{N}$$

$$p = N \cos \varphi$$

En appliquant le théorème de Meusnier:



Capsule 2: Géométrie de l'ellipsoïde de révolution

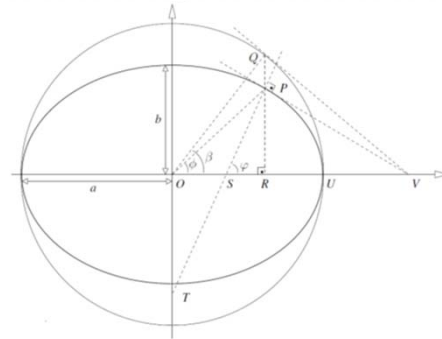


L'ellipsoïde de révolution

La courbure du premier vertical.

Le rayon de courbure du premier vertical N est:

$$N = \frac{a}{\sqrt{1 - e^2 \sin^2 \varphi}}$$



Démonstration en classe!

Capsule 2: Géométrie de l'ellipsoïde de révolution



L'ellipsoïde de révolution

Élément différentiel sur l'ellipsoïde

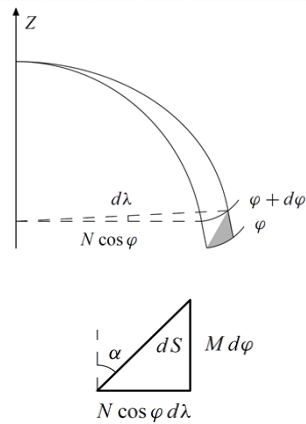
Considérant ds un **élément différentiel** d'un **arc arbitraire sur l'ellipsoïde**.

L'élément différentiel peut être défini comme suit:

$$ds = \sqrt{M^2 d\varphi^2 + N^2 \cos^2 \varphi d\lambda^2}$$

Si α est l'azimut (angle avec la direction du nord) et l'élément différentiel de l'arc on peut écrire :

$$\begin{aligned} ds \cos \alpha &= M d\varphi \\ ds \sin \alpha &= N \cos \varphi d\lambda \end{aligned}$$



Capsule 2: Géométrie de l'ellipsoïde de révolution



L' ellipsoïde de révolution

Calcul de la distance de l'Arc sur le méridien à partir de l'équateur

Posant: $dS_M = M * d\varphi$ avec $M = \frac{a(1-e^2)}{(1-e^2 \sin^2 \varphi)^{3/2}}$

Ou encore : $M = a(1-e^2) * W^{-3}$ avec $W = (1-e^2 \sin^2 \varphi)^{1/2}$

$$S_M = \int_0^\varphi \frac{a(1-e^2)}{W^3} d\varphi = a(1-e^2) \int_0^\varphi \frac{1}{W^3} d\varphi = a(1-e^2) \int_0^\varphi (1-e^2 \sin^2 \varphi)^{-\frac{3}{2}} d\varphi$$

Développement limité:

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1) \dots (\alpha-n+1)}{n!} x^n + O(x^{n+1})$$

Capsule 2: Géométrie de l'ellipsoïde de révolution



L' ellipsoïde de révolution

Calcul de la distance de l'Arc sur le méridien à partir de l'équateur

$$\frac{1}{W^3} = (1 - e^2 \sin^2 \varphi)^{-\frac{3}{2}} = 1 + \frac{3}{2} e^2 \sin^2 \varphi + \frac{3 \cdot 5}{2 \cdot 4} e^4 \sin^4 \varphi + \frac{3 \cdot 5 \cdot 7}{2 \cdot 4 \cdot 6} e^6 \sin^6 \varphi + \frac{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8} e^8 \sin^8 \varphi + \frac{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9 \cdot 11}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 10} e^{10} \sin^{10} \varphi + \dots$$

Pour simplifier:

$$\sin^{2n} \varphi = \frac{1}{2^{2n}} \binom{2n}{n} + \frac{(-1)^n}{2^{2n-1}} \left\{ \binom{2n}{0} \cos(2n-0)\varphi - \binom{2n}{1} \cos(2n-2)\varphi + \binom{2n}{2} \cos(2n-4)\varphi - \binom{2n}{3} \cos(2n-6)\varphi + \dots + (-1)^n \binom{2n}{n-1} \cos 2\varphi \right\}$$

$$\binom{k}{n} = \frac{k!}{n!(k-n)!}$$

Capsule 2: Géométrie de l'ellipsoïde de révolution



L' ellipsoïde de révolution

Calcul de la distance de l'Arc sur le méridien à partir de l'équateur

Ainsi, on peut écrire:

$$\sin^2 \varphi = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2\varphi$$

$$\sin^4 \varphi = \frac{3}{8} + \frac{1}{8} \cos 4\varphi - \frac{1}{2} \cos 2\varphi$$

$$\sin^6 \varphi = \frac{5}{16} - \frac{1}{32} \cos 6\varphi + \frac{3}{16} \cos 4\varphi - \frac{15}{32} \cos 2\varphi$$

$$\sin^8 \varphi = \frac{35}{128} + \frac{1}{128} \cos 8\varphi - \frac{1}{16} \cos 6\varphi + \frac{7}{32} \cos 4\varphi - \frac{7}{16} \cos 2\varphi$$

$$\sin^{10} \varphi = \frac{63}{256} - \frac{1}{512} \cos 10\varphi + \frac{5}{256} \cos 8\varphi - \frac{45}{512} \cos 6\varphi + \frac{15}{64} \cos 4\varphi - \frac{105}{256} \cos 2\varphi$$

Capsule 2: Géométrie de l'ellipsoïde de révolution



L' ellipsoïde de révolution

Calcul de la distance de l'Arc sur le méridien à partir de l'équateur

Pour simplifier, on aura:

$$\frac{1}{W^3} = (1 - e^2 \sin^2 \varphi)^{-\frac{3}{2}} = A - B \cos 2\varphi + C \cos 4\varphi - D \cos 6\varphi + E \cos 8\varphi - F \cos 10\varphi + \dots$$

$$\begin{aligned} A &= 1 + \frac{3}{4}e^2 + \frac{45}{64}e^4 + \frac{175}{256}e^6 + \frac{11025}{16384}e^8 + \frac{43659}{65536}e^{10} + \dots \\ B &= \frac{3}{4}e^2 + \frac{15}{16}e^4 + \frac{525}{512}e^6 + \frac{2205}{2048}e^8 + \frac{72765}{65536}e^{10} + \dots \\ C &= \frac{15}{64}e^4 + \frac{105}{256}e^6 + \frac{2205}{4096}e^8 + \frac{10395}{16384}e^{10} + \dots \\ D &= \frac{35}{512}e^6 + \frac{315}{2048}e^8 + \frac{31185}{131072}e^{10} + \dots \\ E &= \frac{315}{16384}e^8 + \frac{3465}{65536}e^{10} + \dots \\ F &= \frac{693}{131072}e^{10} + \dots \end{aligned}$$

Capsule 2: Géométrie de l'ellipsoïde de révolution



L' ellipsoïde de révolution

Calcul de la distance de l'Arc sur le méridien à partir de l'équateur

Ainsi, on peut écrire:

$$S_M = a(1 - e^2) \left\{ A\varphi - \frac{B}{2} \sin 2\varphi + \frac{C}{4} \sin 4\varphi - \frac{D}{6} \sin 6\varphi + \frac{E}{8} \sin 8\varphi - \frac{F}{10} \sin 10\varphi + \dots \right\}$$

Pour l'ellipsoïde GRS80, on a:

$$A = 1.005\ 052\ 501\ 813\ 087$$

$$B = 0.005\ 063\ 108\ 622\ 224$$

$$C = 0.000\ 010\ 627\ 590\ 263$$

$$D = 0.000\ 000\ 020\ 820\ 379$$

$$E = 0.000\ 000\ 000\ 039\ 324$$

$$F = 0.000\ 000\ 000\ 000\ 071$$

Capsule 2: Géométrie de l'ellipsoïde de révolution



L' ellipsoïde de révolution

Calcul de la distance de l'Arc sur le méridien à partir de l'équateur

Également, on peut écrire:

$$S_M = a \{ A_0 \varphi - A_2 \sin 2\varphi + A_4 \sin 4\varphi - A_6 \sin 6\varphi + A_8 \sin 8\varphi - A_{10} \sin 10\varphi + \dots \}$$

Avec :

$$A_0 = (1 - e^2) A, \quad A_2 = (1 - e^2) \frac{B}{2}, \quad A_4 = (1 - e^2) \frac{C}{4}, \text{ etc., and}$$

$$A_0 = 1 - \frac{1}{4} e^2 - \frac{3}{64} e^4 - \frac{5}{256} e^6 - \frac{175}{16384} e^8 - \frac{441}{65536} e^{10} + \dots$$

$$A_2 = \frac{3}{8} \left(e^2 + \frac{1}{4} e^4 + \frac{15}{128} e^6 + \frac{35}{512} e^8 + \frac{735}{16384} e^{10} + \dots \right)$$

$$A_4 = \frac{15}{256} \left(e^4 + \frac{3}{4} e^6 + \frac{35}{64} e^8 + \frac{105}{256} e^{10} + \dots \right)$$

$$A_6 = \frac{35}{3072} \left(e^6 + \frac{5}{4} e^8 + \frac{315}{256} e^{10} + \dots \right)$$

$$A_8 = \frac{315}{131072} \left(e^8 + \frac{7}{4} e^{10} + \dots \right)$$

$$A_{10} = \frac{693}{131072} (e^{10} + \dots)$$

Pour l'ellipsoïde GRS80, on a:

$$A_0 = 0.998 \ 324 \ 298 \ 423 \ 043$$

$$A_2 = 0.002 \ 514 \ 607 \ 124 \ 555$$

$$A_4 = 0.000 \ 002 \ 639 \ 111 \ 298$$

$$A_6 = 0.000 \ 000 \ 003 \ 446 \ 837$$

$$A_8 = 0.000 \ 000 \ 000 \ 004 \ 883$$

$$A_{10} = 0.000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 071$$

Capsule 2: Géométrie de l'ellipsoïde de révolution



L' ellipsoïde de révolution

Calcul de la distance de l'Arc sur le méridien entre deux
parallèles

Démonstration en classe

Capsule 2: Géométrie de l'ellipsoïde de révolution



L'ellipsoïde de révolution

Azimut de la section normal

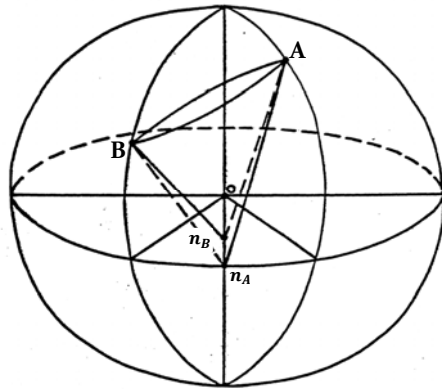
Considérant n_A et n_B , les intersections des normales en A et B avec l'axe de révolution.

Pour que An_AB et An_BB soient coplanaires, il est nécessaire que n_A soit identique à n_B .
Pourquoi? Ce n'est pas toujours le cas!

Si A et B se trouvent sur le même méridien ou le même parallèle, alors les normales en A et B seront coplanaires.

Pourquoi?

Dans les autres cas, les normales en deux points différents dans l'ellipsoïde ne sont pas coplanaires.



Capsule 2: Géométrie de l'ellipsoïde de révolution



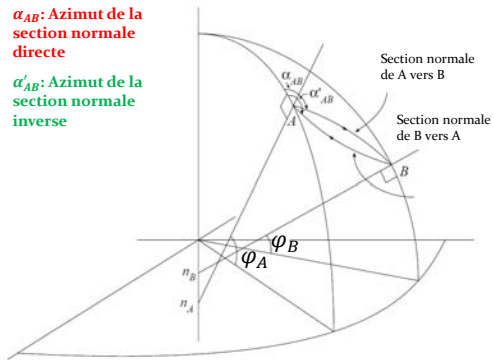
L' ellipsoïde de révolution

Azimut de la section normal

- Considérant deux **points A et B qui se trouvent dans différents méridiens et parallèles**.
- Considérant **une section normale en un point A et passant par un point B (section normale directe)**.
- Considérant une **section normale en le point B et passant par le point A (section normale inverse)**.
- Les **sections normales AB et BA ne sont pas identiques ni coplanaires**.

α_{AB} : Azimut de la section normale directe

α'_{AB} : Azimut de la section normale inverse



Approximation de Rapp (1991):

$$\alpha_{AB} - \alpha'_{AB} \approx \frac{e^2}{2} \sin \alpha_{AB} \left(\frac{s}{N_A} \right)^2 \cos^2 \varphi_A \left(\cos \alpha_{AB} - \frac{1}{2} \tan \varphi_A \frac{s}{N_A} \right)$$

s est la longueur de la section normale directe.

Capsule 2: Géométrie de l'ellipsoïde de révolution



L'ellipsoïde de révolution

Azimut de la section normal

- Nous avons :

$$On_A = N_A e^2 \sin \varphi_A$$

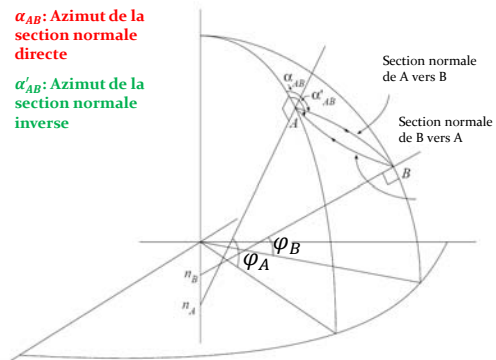
$$On_B = N_B e^2 \sin \varphi_B$$

À démontrer

Ainsi, si $\varphi_A > \varphi_B$, nous aurons:

$$On_A > On_B$$

Donc, **Si le point A se trouve plus au nord par rapport au point B, alors la section normal de A vers B (directe) sera plus au nord par rapport à celle de B vers A (inverse).**



Capsule 2: Géométrie de l'ellipsoïde de révolution



L'ellipsoïde de révolution

Rayons de courbures spéciales

On utilise **la formule d'Euler** qui donne le rayon de courbure **d'une section normal d'un azimut α** selon les deux rayons principales **M et N** :

$$\frac{1}{R_{\alpha}} = \frac{\sin^2(\alpha)}{N} + \frac{\cos^2(\alpha)}{M}$$

$$R_{\alpha} = \frac{MN}{M \sin^2 \alpha + N \cos^2 \alpha}$$

Le calcul du **rayon de courbure moyen** en un point sur l'ellipsoïde de révolution permet **d'approximer l'ellipsoïde à une sphère en ce point** :

o **Première approximation:**

$$\frac{1}{R_m} = 1/2 \left(\frac{1}{N} + \frac{1}{M} \right)$$

Capsule 2: Géométrie de l'ellipsoïde de révolution



L' ellipsoïde de révolution

Rayons de courbures spéciales

o Deuxième approximation:

Le calcul du **rayon de courbure de Gauss** qui consiste à faire la moyenne de tous les rayons de courbures possible en un point :

$$R_G = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} R_\alpha d\alpha = \sqrt{MN} = \frac{a(1-f)}{1-e^2 \sin^2 \varphi}$$

o Troisième approximation (Gloable):

$$R = \frac{1}{3}(a + a + b)$$

o Quatrième approximation (Globale):

Le **rayon d'une sphère** ayant le même volume que l'ellipsoïde :

$$R = (a^2 b)^{1/3}$$

Capsule 2: Géométrie de l'ellipsoïde de révolution



L' ellipsoïde de révolution

Rayons de courbures spéciales

o Cinquième approximation (Globale):

Le rayon d'une sphère ayant la même surface Σ que l'ellipsoïde :

$$R = (\Sigma/4\pi)^{1/2}$$

$$\Sigma = 2\pi b^2 \left(\frac{1}{1-e^2} + \frac{1}{2e} \ln \frac{1-e}{1+e} \right)$$

Capsule 2: Géométrie de l'ellipsoïde de révolution

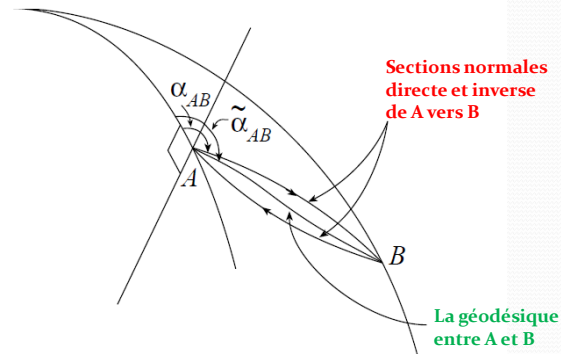


L'ellipsoïde de révolution

La géodésique

Considérant deux points **A et B** se trouvant sur l'ellipsoïde. La distance la plus courte liant ces deux points est appelée la **Géodésique**.

Sur une sphère, la géodésique est un grand cercle appartenant à un seul plan. Tandis que dans l'ellipsoïde, la géodésique n'est pas une courbe plane.



[Approximation de Rapp \(1991\):](#)

$$\alpha_{AB} - \tilde{\alpha}_{AB} \approx \frac{e'^2}{6} \sin \alpha_{AB} \left(\frac{s}{N_A} \right)^2 \cos^2 \varphi_A \left(\cos \alpha_{AB} - \frac{1}{4} \tan \varphi_A \frac{s}{N_A} \right)$$

Capsule 2: Géométrie de l'ellipsoïde de révolution



L' ellipsoïde de révolution

La géodésique

La **géodésique** possède les **caractéristiques suivantes**:

- Il s'agit de **la distance la plus courte** entre deux points sur l'ellipsoïde.
- Elle se trouve dans **la région défini par les deux sections normales** directe et inverse.
- La **normale à la géodésique coïncide** en tout point appartenant à celle-ci avec la **normale à l'ellipsoïde** en ce point.
- Tout les points sur une géodésique doivent satisfaire la relation suivante (**Équation de Clairaut**):

$$N \cos \varphi \sin \alpha = \text{constant}$$

Rayon du **Azimet**
courbure du
parallèle au
point

Capsule 2: Géométrie de l'ellipsoïde de révolution



L'ellipsoïde de révolution

La géodésique - Équation de Clairaut -

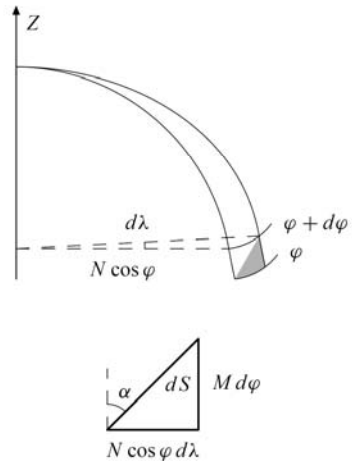
Rappelons que :

L'élément différentiel peut être défini comme suit:

$$ds = \sqrt{M^2 d\varphi^2 + N^2 \cos^2 \varphi d\lambda^2}$$

Si α est l'azimut (angle avec la direction du nord) et l'élément différentiel de l'arc on peut écrire :

$$\begin{aligned} ds \cos \alpha &= M d\varphi \\ ds \sin \alpha &= N \cos \varphi d\lambda \end{aligned}$$



Capsule 2: Géométrie de l'ellipsoïde de révolution



L' ellipsoïde de révolution

La géodésique - Équation de Clairaut -

La **géodésique entre deux points P et Q sur l'ellipsoïde** consiste à trouver une courbe '**s**' dont la longueur '**I**' répond à **la condition suivante** :

$$I = \int_P^Q ds \rightarrow \min$$

Les méthodes de **calculs de variation** consiste à trouver une solution à ces types de problème. Considérons le cas de **minimisation d'une fonction F(x, y(x), y'(x))**, où :

$$y'(x) = \frac{dy}{dx}$$

Selon **l'équation d'Euler-Lagrange** nous avons :

$$I = \int F dx \rightarrow \min$$

**Si et
seulement Si :**

$$\frac{d}{dx} \frac{\partial F}{\partial y'} - \frac{\partial F}{\partial y} = 0$$

Capsule 2: Géométrie de l'ellipsoïde de révolution



L' ellipsoïde de révolution

La géodésique - Équation de Clairaut -

Pour la géodésique, posons:

$$F dx = ds \quad \text{et} \quad \text{Pour } y(x) \text{ on considère que } \varphi = \varphi(\lambda)$$

Nous pouvons déduire que :

$$F = \sqrt{M^2 \left(\frac{d\varphi}{d\lambda} \right)^2 + (N \cos \varphi)^2} = F(\varphi, \varphi')$$

Maintenant, il faut démontrer que si la formule ci-dessous est valable, alors l'équation d'Euler –Lagrange est respectée :

$$F - \varphi' \frac{\partial F}{\partial \varphi'} = \text{Constante}$$

Capsule 2: Géométrie de l'ellipsoïde de révolution



L' ellipsoïde de révolution

La géodésique - Équation de Clairaut -

Aussi, nous avons :

$$F - \varphi' \frac{\partial F}{\partial \varphi'} = \frac{(N \cos \varphi)^2}{(M^2 \varphi'^2 + (N \cos \varphi)^2)^{1/2}}$$

L'équation ci-dessus doit être constante afin que l'intégrale 'I' soit minimale:

En remplaçant par : $\frac{d\varphi}{d\lambda} = \frac{N}{M} \cos \varphi \cot \alpha$, on obtient l'Équation de Clairaut :

$$N \cos \varphi \sin \alpha = \text{constant}$$

À noter qu'une géodésique doit avoir $\frac{d\varphi}{d\lambda} \neq 0$, si non dans le cas de $\alpha = \pi/2$ on aura des cercles parallèles qui ne sont pas des géodésiques.

Aussi, nous avons :

$$\cos \beta \sin \alpha = \text{constante}$$

Capsule 2: Géométrie de l'ellipsoïde de révolution



L' ellipsoïde de révolution

La géodésique - Équation de Bessel -

Rappelons que pour un méridien donnée, nous avons :

$$u = N \cos \varphi$$

Nous pouvons déduire :

$$d\alpha = \frac{-du}{M d\varphi} d\lambda$$

Ainsi, on peut conclure l'équation de Bessel:

$$d\alpha = \sin\varphi d\lambda$$